

第三章 函数

重难点 03 二次函数的最值问题

(2 种命题预测+19 种题型汇总+专题训练+10 种解题方法)

【题型汇总】



类型一 代数最值

题型 01 定轴定区间最值问题

解题方法：对于二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (以 $a > 0$ 为例) 在 $m \leq x \leq n$ 上的最值问题 (其中 a 、 b 、 c 、 m 和 n 均为定值， $y_{\max}$ 表示 y 的最大值， $y_{\min}$ 表示 y 的最小值。

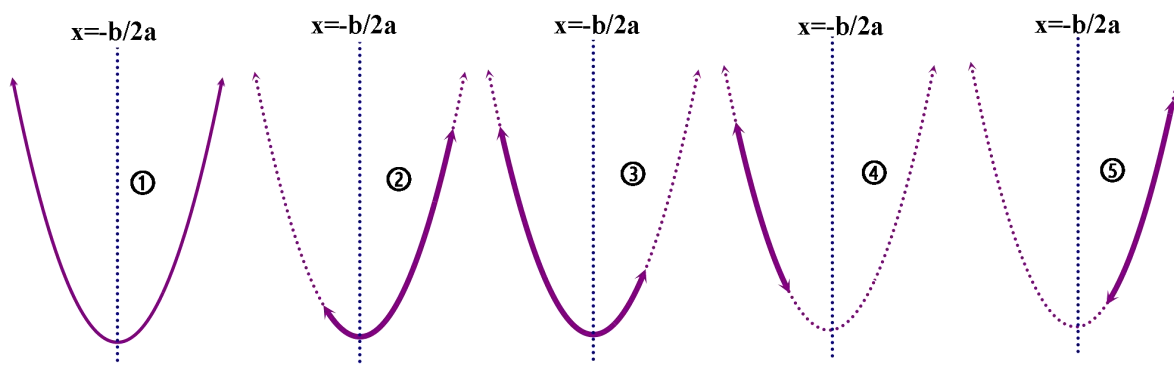
1) 若自变量 x 为全体实数, 如图①, 函数在 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, 取到最小值, 无最大值.

2) 若 $m \leq -\frac{b}{2a} \leq n$, $n + \frac{b}{2a} > -\frac{b}{2a} - m$ 时, 如图②, 当 $x = -\frac{b}{2a}$, $y = y_{\min}$, 当 $x = n$, $y = y_{\max}$

3) 若 $m \leq -\frac{b}{2a} \leq n$, $n + \frac{b}{2a} < -\frac{b}{2a} - m$ 时, 如图③, 当 $x = -\frac{b}{2a}$, $y = y_{\min}$, 当 $x = m$, $y = y_{\max}$

4) 若 $m \leq x \leq n < -\frac{b}{2a}$ 时, 如图④, 当 $x = m$, $y = y_{\max}$, 当 $x = n$, $y = y_{\min}$

5) 若 $-\frac{b}{2a} < m \leq x \leq n$ 时, 如图⑤, 当 $x = m$, $y = y_{\min}$, 当 $x = n$, $y = y_{\max}$



1. (2023·辽宁大连·中考真题) 已知抛物线 $y = x^2 - 2x - 1$, 则当 $0 \leq x \leq 3$ 时, 函数的最大值为 ()

A. -2 B. -1 C. 0 D. 2

2. (2024·山东济宁·一模) 已知二次函数 $y = ax^2 - 6ax + 6a$, 若当 $2 \leq x \leq 5$ 时, y 的最大值是 3, 则 a 的值为_____.

3. (2023·江苏宿迁·模拟预测) 已知二次函数 $y = a(x - 2)^2 + a$ ($a < 0$), 当 $-4 \leq x \leq 1$ 时, y 的最小值为 -74, 则 a 的值为_____.

4. (2020·浙江杭州·模拟预测) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(4, 5)$ 三点.

(1) 求抛物线解析式;

(2) 当 $-2 < x < 2$ 时, 求函数值 y 的范围;

题型 02 利用对称轴与图像解决图系关系问题

解题方法: 开口方向不确定时, 先讨论开口方向;

1) 开口向上时, 离对称轴越近, 函数值越小, 离对称轴越远, 函数值越大;

2) 开口向下时, 离对称轴越近, 函数值越大, 离对称轴越远, 函数值越小.

5. (2024·安徽淮南·三模) 已知二次函数 $y = ax^2 - 2ax - 3a (a \neq 0)$.

(1) 若 $a = -1$, 则函数 y 的最大值为_____.

(2) 若当 $-1 \leq x \leq 4$ 时, y 的最大值为 5, 则 a 的值为_____.

6. (2024·浙江温州·三模) 已知二次函数 $y = a(x-2)^2 - a (a \neq 0)$, 当 $-1 \leq x \leq 4$ 时, y 的最小值为 -4 , 则 a 的值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ 或 4 B. 4 或 $-\frac{1}{2}$ C. $-\frac{4}{3}$ 或 4 D. $-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{4}{3}$

7. (2022·广西贺州·中考真题) 已知二次函数 $y = 2x^2 - 4x - 1$ 在 $0 \leq x \leq a$ 时, y 取得的最大值为 15, 则 a 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

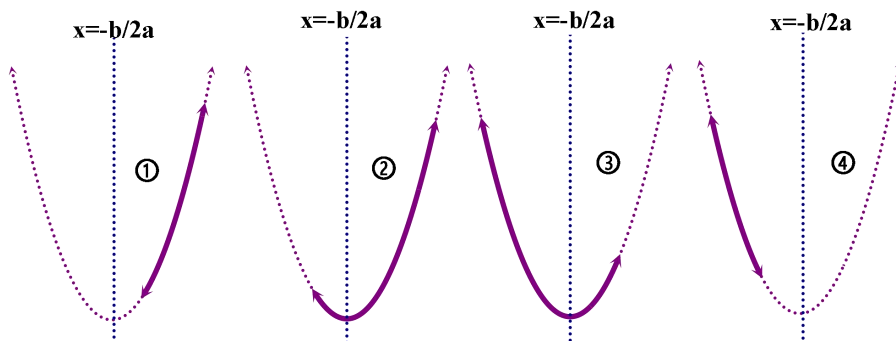
题型 03 定轴动区间最值问题 (区间有一端不确定)

解题方法: 对于二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (以 $a > 0$ 为例) 中含有参数, 对称轴不确定, 要求在定区间 $m \leq x \leq n$ 条件下函数的最值, 那么就需要分别讨论对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$, 相对于区间 $m \leq x \leq n$ 的位置:

1) **轴在区间左侧:** 如图①, 当 $-\frac{b}{2a} < m$, 对称轴在区间的左侧, 那么在区间内, y 随着 x 的增大而增大, 所以, 当 $x=m$ 时, y 取值最小值; 当 $x=n$ 时, y 取得最大值.

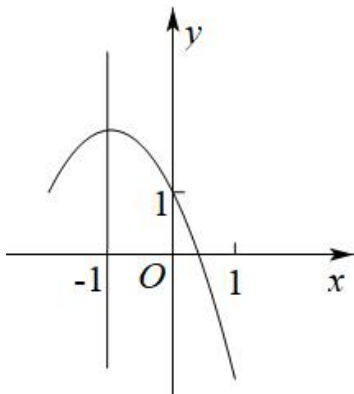
2) **轴在区间中间:** 如图②③, 当 $m \leq -\frac{b}{2a} \leq n$, 对称轴在区间中间, 那么在区间内, y 值先随着 x 的增大而减小, 又随着 x 的增大而增大, 所以, 当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 取得最小值, m 、 n 两个数谁离对称轴远, 就在谁处取得最大值, 或者把 $x=m$ 时的 y 值和 $x=n$ 时的 y 值计算出来并进行比较, 谁大谁就是最大值.

3) **轴在区间右侧:** 如图④, 当 $-\frac{b}{2a} > n$, 对称轴在区间的右侧, 那么在区间内, y 随着 x 的增大而减小, 所以, 当 $x=m$ 时, y 取值最大值; 当 $x=n$ 时, y 取得最小值.



8. (2022·四川资阳·中考真题) 如图是二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象, 其对称轴为直线 $x = -1$, 且过

点(0,1).有以下四个结论:① $abc > 0$,② $a - b + c > 1$,③ $3a + c < 0$,④若顶点坐标为 $(-1,2)$,当 $m \leq x \leq 1$ 时, y 有最大值为2、最小值为-2,此时 m 的取值范围是 $-3 \leq m \leq -1$.其中正确结论的个数是()



- A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个

9. (2023·吉林长春·模拟预测) 已知二次函数 $y = ax^2 + 4ax - 4(a > 0)$, 当 $m < x \leq 0$ 时, 函数 y 值的最大值为-4, 则 m 的取值范围_____.

10. (2022·吉林长春·中考真题) 已知二次函数 $y = -x^2 - 2x + 3$, 当 $a \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, 函数值 y 的最小值为1, 则 a 的值为_____.

11. (2022·浙江绍兴·中考真题) 已知函数 $y = -x^2 + bx + c$ (b, c 为常数)的图象经过点 $(0, -3)$, $(-6, -3)$.

(1)求 b, c 的值.

(2)当 $-4 \leq x \leq 0$ 时, 求 y 的最大值.

(3)当 $m \leq x \leq 0$ 时, 若 y 的最大值与最小值之和为2, 求 m 的值.

题型 04 定轴动区间最值问题 (区间有两端不确定)

12. (2024·浙江温州·三模) 已知二次函数 $y = -x^2 - 2x + 2$, 当 $m \leq x \leq m + 2$ 时, 函数 y 的最大值是3, 则 m 的取值范围是()

- A. $m \geq -1$ B. $m \leq 2$ C. $-3 \leq m \leq -1$ D. $0 \leq m \leq 2$

13. (2021·浙江嘉兴·中考真题) 已知二次函数 $y = -x^2 + 6x - 5$.

(1)求二次函数图象的顶点坐标;

(2)当 $1 \leq x \leq 4$ 时, 函数的最大值和最小值分别为多少?

(3)当 $t \leq x \leq t + 3$ 时, 函数的最大值为 m , 最小值为 n , $m - n = 3$ 求 t 的值.

14. (2024·贵州六盘水·二模) 已知二次函数图象的顶点坐标为 $(1, -4)$, 且图象经过点 $(3, 0)$, $(0, -3)$.

(1)求二次函数的表达式

(2)将二次函数的图象向右平移 $m(m > 0)$ 个单位，图象经过点 $(1, -\frac{15}{4})$ ，求 m 的值；

(3)在由(2)平移后的图象上，当 $n-2 \leq x \leq n+1$ 时，函数的最小值为 -3 ，求 n 的值.

15. (2024·云南昆明·一模) 已知抛物线 $y = (2a-3)x^2 + (4a+2)x + a-5$ (实数 a 为常数)的对称轴为直线 $x = 3$.

(1)求抛物线的函数关系式；

(2)记 x 在某个范围时，函数 y 的最大值为 m ，最小值为 n ，当 $t \leq x \leq t+3$ 时，则 $m-n = 3t$ ，求 t 的值.

题型 05 动轴定区间

16. (2024·安徽池州·模拟预测) 已知关于 x 的函数 $y = -x^2 + 2mx + 9$.

(1)当 $m = 3$ 时，该二次函数图象的顶点坐标为_____；

(2)当 $-1 \leq x \leq 3$ 时，函数有最小值 m^2 ，则 m 的值为_____.

17. (2024·陕西咸阳·模拟预测) 已知二次函数 $y = -x^2 + 2ax - a^2 + 2$ (a 为常数，且 $a \neq 0$)，当 $-3 \leq x \leq 1$ 时，函数的最大值与最小值的差为9，则 a 的值为 ()

A. -6 B. 4 C. -6 或 0 D. 0 或 -2

18. (2024·浙江嘉兴·一模) 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ (b, c 为常数且 $b > 0, c < 0$)，当 $-5 \leq x \leq 0$ 时， $-11 \leq y \leq 5$ ，则 c 的值为_____.

题型 06 动轴动区间的最值问题

19. (2024·云南昭通·二模) 已知关于 x 的二次函数 $y = -x^2 + 2mx + n$ (m, n 为常数).

(1)若 $m+n = 1$ ，试说明该函数图象与 x 轴必有两个不同的交点；

(2)若 $m-1 \leq x \leq m+k$ ($k > 0$)时，函数的最大值为 p ，最小值为 q ，且 $p-q = 3k$ ，求 k 的值.

20. (21-22 九年级下·吉林长春·阶段练习) 在平面直角坐标系中，已知二次函数 $y = x^2 + mx + 2m$ (m 为常数， $m < 0$)，若对于任意的 x 满足 $m \leq x \leq m+2$ ，且此时 x 所对应的函数值的最小值为12，则 $m =$ _____.

题型 07 动轴动区间参数取值范围问题

21. (24-25 九年级上·北京丰台·期中) 在平面直角坐标系 xOy 中，点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 为抛物线 $y = ax^2 - 2ahx + ah^2 + 1$ ($a \neq 0$)上的两点.

(1)当 $h = 1$ 时，求抛物线的对称轴；

(2)若对于 $0 \leq x_1 \leq 2, h+4 \leq x_2 \leq h+5$ 都有 $y_1 \geq y_2$ ，求 h 的取值范围.

22. (22-23 九年级上·北京·期中) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $y = -x^2 + 2nx - n^2 - n$.

(1)求抛物线的顶点坐标 (用含 n 的代数式表示)；

(2)点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 在抛物线上，其中 $n-2 \leq x_1 \leq n+1, x_2 = 3-n$.

- ①若 y_1 的最大值是2，求 y_1 的最小值；
 ②若对于 x_1, x_2 ，都有 $y_1 \geq y_2$ ，直接写出 n 的取值范围。

类型二 几何最值问题

题型 01 二次函数中的线段最值问题

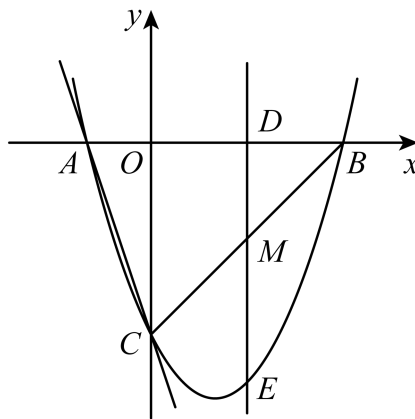
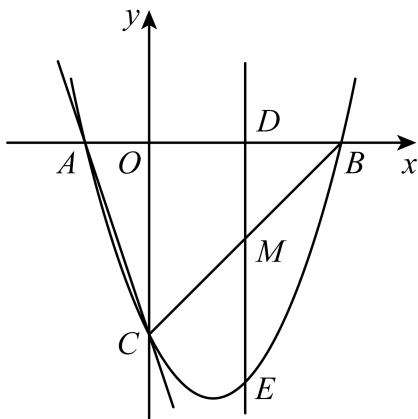
平行于坐标轴的线段的最值问题，常常用线段两端点的坐标差表示线段长对应的函数表达式，然后运用二次函数的性质求最值. 解决这类问题的关键如下：

- ①确定线段长对应的函数表达式，当线段平行于 y 轴时，用上端点的纵坐标减去下端点的纵坐标；
 当线段平行于 x 轴时，用右端点的横坐标减去左端点的横坐标；
 ②确定函数的最值，注意函数自变量的取值范围。

注意：单线段最值求解时一定要保证线段是非负的。

1) 铅垂线段的求法-横坐标相同

23. (2024·内蒙古乌海·一模) 如图，在平面直角坐标系中，直线 $y = -3x - 3$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 C 。抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 经过 A, C 两点，且与 x 轴交于另一点 B （点 B 在点 A 右侧）。

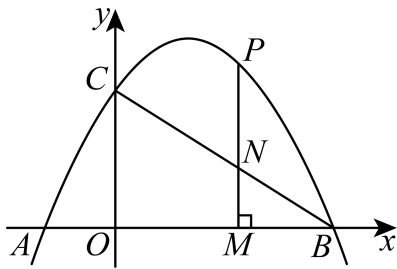


备用图

- (1)求抛物线的解析式；
 (2)设该抛物线的顶点为点 H ，求 $\triangle BCH$ 的面积；
 (3)若点 M 是线段 BC 上一动点，过点 M 的直线 ED 平行 y 轴交 x 轴于点 D ，交抛物线于点 E ，求 ME 长的最大值及点 M 的坐标；
 (4)在(3)的条件下：当 ME 取得最大值时，在 x 轴上是否存在这样的点 P ，使得以点 M 、点 B 、点 P 为顶点的三角形是等腰三角形？若存在，请直接写出所有点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。

24. (2024·山西·二模) 如图，抛物线 $y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴交于 A, B 两点（点 A 在点 B 的左侧），与 y

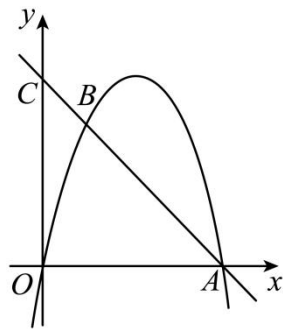
轴交于点 C ，连接 BC 。



(1) 求 A , B , C 三点的坐标，并直接写出线段 BC 所在直线的函数表达式；

(2) 点 P 是线段 BC 上方抛物线上的一个动点，过点 P 作 $PM \perp x$ 轴于点 M ，交 BC 于点 N 求线段 PN 长的最大值。

25. (2024·内蒙古呼伦贝尔·中考真题) 如图，在平面直角坐标系中，二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图像经过原点和点 $A(4, 0)$ 。经过点 A 的直线与该二次函数图像交于点 $B(1, 3)$ ，与 y 轴交于点 C 。



(1) 求二次函数的解析式及点 C 的坐标；

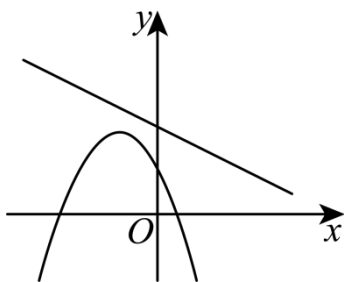
(2) 点 P 是二次函数图象上的一个动点，当点 P 在直线 AB 上方时，过点 P 作 $PE \perp x$ 轴于点 E ，与直线 AB 交于点 D ，设点 P 的横坐标为 m 。

① m 为何值时线段 PD 的长度最大，并求出最大值；

② 是否存在点 P ，使得 $\triangle BPD$ 与 $\triangle AOC$ 相似。若存在，请求出点 P 坐标；若不存在，请说明理由。

2) 水平相等的求法-纵坐标相同

26. (2024·江西九江·二模) 已知一次函数 $y = -\frac{1}{2}x + m^2 + 1$ 与二次函数 $y = -(x - m)^2 + m^2 + 1$ (m 为常数) 的图象在同一平面直角坐标系中。



(1) 当 $m = 0$ 时，求两个函数图象的交点坐标。

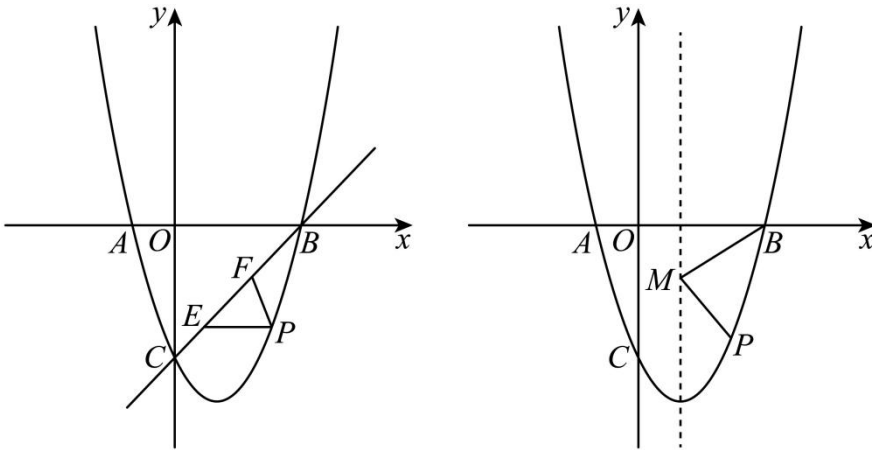
(2)如果两个函数图象没有交点，求 m 的取值范围.

(3)如图，当 $m = -1$ 时，点 P 和点 Q 分别是两个函数图象上的任意一点.

①当 $PQ \parallel y$ 轴时，求 PQ 的最小值；

②当 $PQ \parallel x$ 轴时，求 PQ 的最小值.

27. (23-24 九年级下·重庆·阶段练习) 如图，在平面直角坐标系中，已知抛物线 $y = ax^2 + bx - 3$ ($a \neq 0$) 过点 $A(-1,0)$ 、 $B(3,0)$ ，与 y 轴交于点 C .



(1)求抛物线的表达式；

(2)点 P 为第四象限内抛物线上一动点，过点 P 作 $PE \parallel x$ 轴交直线 BC 于 E ， F 为直线 BC 上一点，且 $\angle FPE = \angle CAB$ ，求 EF 的最大值及此时点 P 的坐标；

(3)在 (2) 问的前提下，在抛物线对称轴上是否存在点 M ，使 $\angle BMP$ 的度数最大，若存在，请写出 M 点的坐标，并做详细解答.

28. (2023·内蒙古·中考真题) 如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 x 轴的交点分别为 A 和 $B(1,0)$ (点 A 在点 B 的左侧)，与 y 轴交于点 $C(0,3)$ ，点 P 是直线 AC 上方抛物线上一动点.

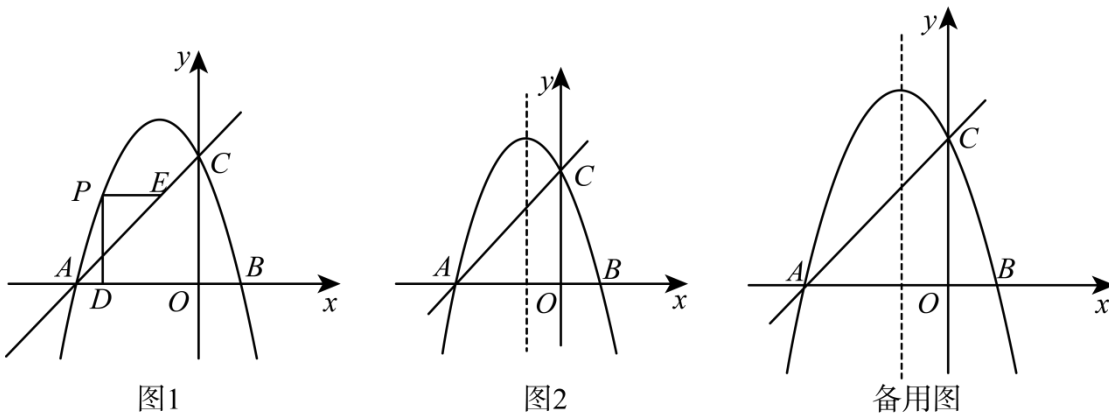


图1

图2

备用图

(1)求抛物线的解析式；

(2)如图 1，过点 P 作 x 轴平行线交 AC 于点 E ，过点 P 作 y 轴平行线交 x 轴于点 D ，求 $PE + PD$ 的最大值及点 P 的坐

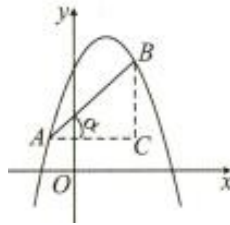
标；

(3)如图 2，设点 M 为抛物线对称轴上一动点，当点 P ，点 M 运动时，在坐标轴上确定点 N ，使四边形 $PMCN$ 为矩形，求出所有符合条件的点 N 的坐标.

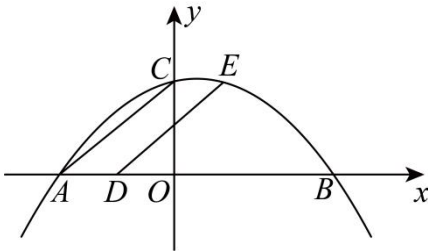
3) 斜线段的求法-化斜为直

$$AB = \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{|y_A - y_B|}{\sin \alpha},$$

$$AB = \frac{AC}{\cos \alpha} = \frac{|x_A - x_B|}{\cos \alpha}.$$



29. (2024·安徽芜湖·三模) 如图，抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 与坐标轴分别交于点 A ， B ， C ，连接 AC ，已知抛物线的对称轴为直线 $x = \frac{3}{4}$ ， $OA = 3$.

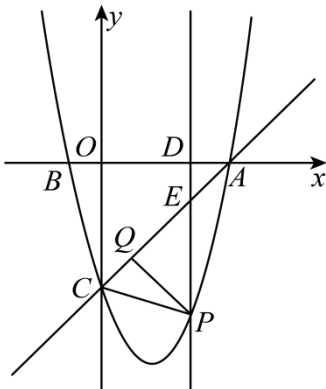


(1)求 a ， b 的值.

(2)若点 D 在线段 AB 上，过点 D 作 $DE \parallel AC$ ，交抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 于点 E ，求线段 DE 的最大值.

(3)若点 D 在 x 轴上，点 E 在抛物线上，当 A ， D ， E ， C 为平行四边形的四个顶点时，求点 D 的坐标.

30. (2024·山东日照·二模) 如图，抛物线 $y = ax^2 + bx - 4$ ($a \neq 0$) 与 x 轴交于点 A ， $B(-1, 0)$ ，与 y 轴交于点 C ，且 $OA = OC$ ，点 $D(m, 0)$ 是线段 OA 上一动点，过点 D 作 $DP \perp x$ 轴交直线 AC 于点 E ，交抛物线于点 P ，连接 CP .



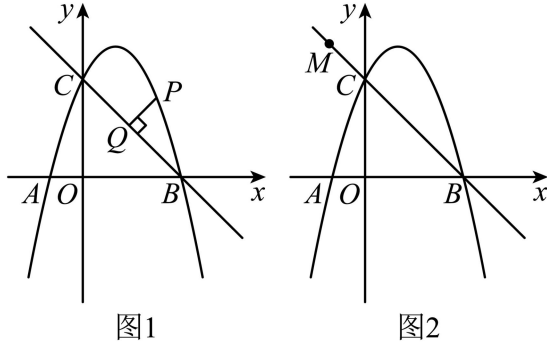
(1)求抛物线的解析式:

(2)过点 P 作 $PQ \perp AC$ ，垂足为 Q ，求出 PQ 的最大值;

(3)试探究在点 D 的运动过程中，是否存在点 P ，使得 $\triangle CPE$ 为直角三角形，求出点 P 的坐标; 若不存在，请

说明理由.

31. (2024·甘肃临夏·中考真题) 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$ 两点, 与 y 轴交于点 C , 作直线 BC .



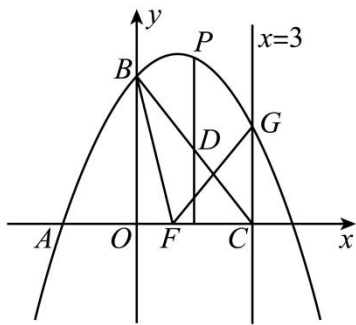
(1) 求抛物线的解析式.

(2) 如图 1, 点 P 是线段 BC 上方的抛物线上一动点, 过点 P 作 $PQ \perp BC$, 垂足为 Q , 请问线段 PQ 是否存在最大值? 若存在, 请求出最大值及此时点 P 的坐标; 若不存在请说明理由.

(3) 如图 2, 点 M 是直线 BC 上一动点, 过点 M 作线段 $MN \parallel OC$ (点 N 在直线 BC 下方), 已知 $MN = 2$, 若线段 MN 与抛物线有交点, 请直接写出点 M 的横坐标 x_M 的取值范围.

4) 距离最值问题

32. (2024·湖南娄底·一模) 如图, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + x + c$ 经过 $A(-2, 0)$, $B(0, 4)$ 两点, 直线 $x = 3$ 与 x 轴交于点 C , 与抛物线交于点 G .



(1) 求抛物线的解析式;

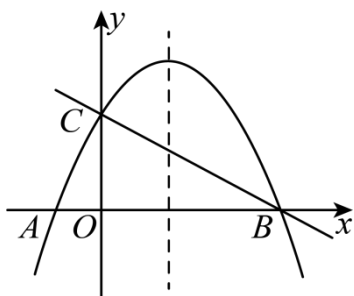
(2) 在线段 OC 上是否存在点 F , 使得 $\angle BFG$ 是直角? 若存在, 求出点 F 的坐标, 若不存在, 请说明理由.

(3) 点 $P(m, n)$ 为抛物线上的动点, $0 < m < 3$, 过 P 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 D , 求当 P 点到直线 BC 的距离最大时 m 的值.

33. (2024·山西晋中·二模) 综合与探究

如图, 直线 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 与 x 轴交于点 B , 与 y 轴交于点 C , 抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 经过 B 、 C 两点, 与 x 轴另

一个交点为点A.



(1)求抛物线的解析式；

(2)点P为第一象限抛物线上一动点，请你确定一点P，使点P到直线BC的距离最大，求出点P的坐标及点P到直线BC的距离最大值；

(3)在(2)的结论下，此抛物线上是否存在点Q，使得以点Q、B、C为顶点的三角形与 $\triangle PBC$ 面积相等？若存在，请直接写出符合的点Q的坐标；若不存在，请说明理由.

5) 线段比最值问题

34. (2022·江苏宿迁·二模) 如图1，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与x轴分别交于A(-2,0)、B(6,0)两点，与y轴交于点C(0,4)，顶点为点G，连接AC、BC，点P为直线BC上方抛物线上一动点，连接AP交BC于点M.

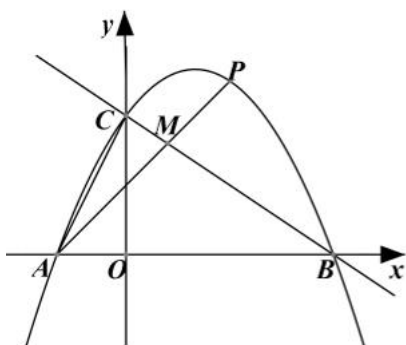


图1

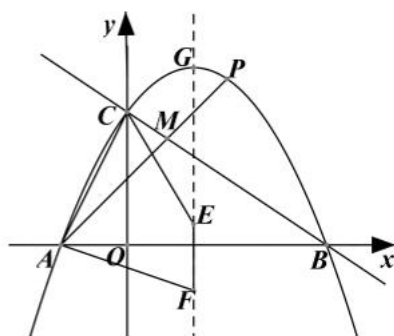


图2

(1)求抛物线的函数表达式及顶点G的坐标；

(2)当 $\frac{PM}{AM}$ 的值最大时，求点P的坐标及 $\frac{PM}{AM}$ 的最大值；

(3)如图2，在(2)的条件下，EF是此抛物线对称轴上长为2的一条动线段（点E在点F上方），连接CE、AF，当四边形ACEF周长取最小值时，求点E的坐标；在此条件下，以点G、E、H、P为顶点的四边形为平行四边形，直接写出点H的坐标.

35. (2024·山东济宁·一模) 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)与x轴交于A(-2,0)、B(6,0)两点，与y轴交于点C(0,-3).

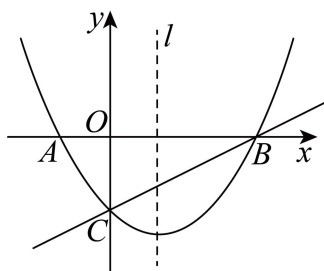


图1

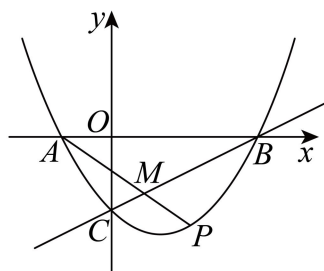


图2

(1)求抛物线的表达式；

(2)如图 1，在对称轴上是否存在点 D ，使 $\triangle BCD$ 是以 BC 直角边的直角三角形？若存在，请求出点 D 的坐标；若不存在，请说明理由。

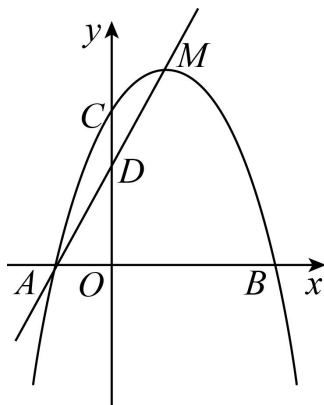
(3)如图 2，点 P 在直线 BC 下方的抛物线上，连接 AP 交 BC 于点 M ，当 $\frac{PM}{AM}$ 最大时，请直接写出点 P 的坐标。

题型 02 二次函数线段和、差最值

1) 线段和最小问题

图形		
条件	如图，A，B 两定点分布在直线 m 两侧 ，点 D 为直线上一动点，求 $AD+BD$ 的最小值。	如图，A，B 两定点分布在直线 m 同侧 ，点 D 为直线上一动点，求 $AD+BD$ 的最小值。
结论	当 A，D，B 三点共线时， $AD+BD$ 取得最小值，最小值为 AB 的长。	当 A，D， B' 三点共线时， $AD+BD$ 取得最小值，最小值为 AB' 的长。

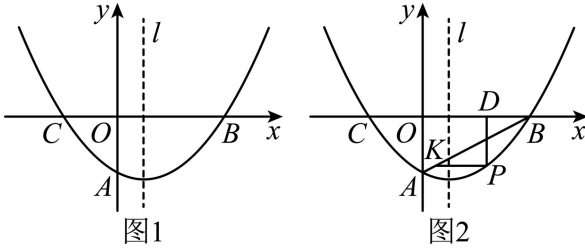
36. (2024·江苏扬州·二模) 如图，抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 经过 $A(-1,0)$ ， $C(0,3)$ 两点，并交 x 轴于另一点 B ，点 M 是抛物线的顶点，直线 AM 与轴交于点 D 。



(1)求该抛物线的表达式；

(2)若点 H 是抛物线对称轴上一动点，分别连接 AH 、 DH ，求 $AH + DH$ 的最小值。

37. (2024·宁夏银川·一模) 如图 1，抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 B 、 $C(-2, 0)$ 两点，与 y 轴交于点 A ，顶点坐标为 $(1, -\frac{9}{4})$ 。

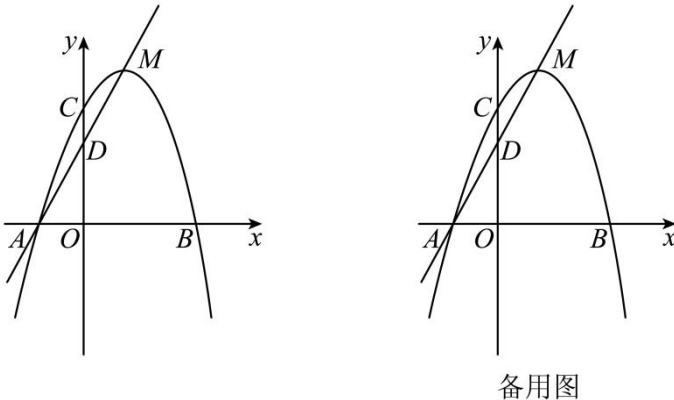


(1)求该抛物线的表达式；

(2)点 Q 是抛物线对称轴 l 上一点，当 $AQ + CQ$ 的值最小时，求出点 Q 的坐标及 $AQ + CQ$ 的最小值；

(3)如图 2，若点 P 是直线 AB 下方抛物线上的一动点，过点 P 作 x 轴的平行线交 AB 于点 K ，过点 P 作 y 轴的平行线交 x 轴于点 D ，求 $\frac{1}{2}PK + PD$ 的最大值及此时点 P 的坐标。

38. (2023·山东枣庄·中考真题) 如图，抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 经过 $A(-1, 0)$ 、 $C(0, 3)$ 两点，并交 x 轴于另一点 B ，点 M 是抛物线的顶点，直线 AM 与 y 轴交于点 D 。



(1)求该抛物线的表达式；

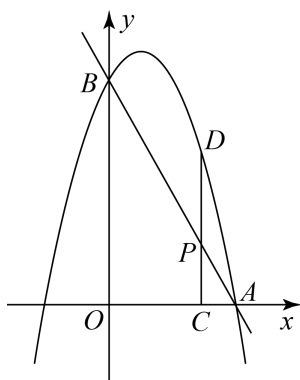
(2)若点 H 是 x 轴上一动点，分别连接 MH 、 DH ，求 $MH + DH$ 的最小值；

(3)若点 P 是抛物线上一动点，问在对称轴上是否存在点 Q ，使得以 D 、 M 、 P 、 Q 为顶点的四边形是平行四边形？若存在，请直接写出所有满足条件的点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由。

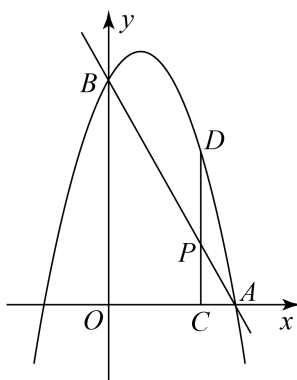
2) 线段差最大问题

图形		
条件	如图，A，B 两点分布在直线 m 同侧，点 D 为直线 m 上一动点，求 $ AD-BD $ 的最大值.	如图，A，B 两点分布在直线 m 两侧，点 D 为直线 m 上一动点，求 $ AD-BD $ 的最大值.
结论	当 A，B，D 三点共线时， $ AD-BD $ 取得最大值，最大值为 AB 的长	当 A、B'、D 三点共线时， $ AD-BD $ 取得最大值，最大值为 AB' 的长

39. (2024·安徽滁州·二模) 已知，在平面直角坐标系内，抛物线 $y = ax^2 + 2x + c$ 交 x 轴于 A, B 两点，交 y 轴于点 C ，且 $A(-1, 0)$ ， $B(3, 0)$.
- (1) 求抛物线与直线 AC 的解析式；
- (2) 点 P 在抛物线的对称轴上，且使得 $|PA - PC|$ 的值最大，过对称轴上的另一点 Q 任作与 x 轴不平行的直线 l ，交抛物线于点 M, N ，若 $\triangle PMN$ 的内心始终在抛物线的对称轴上，求点 Q 的坐标；
- (3) 在 (2) 的条件下，已知点 D 是线段 AC 上 (不含端点 A, C) 的一个动点，过点 D 作直线 $DEAB$ ，交直线 l 于点 E ，过点 E 作 $EF \perp AB$ ，垂足为点 F ，求线段 DF 的最小值.
40. (2023·内蒙古兴安盟·一模) 如图，已知直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 与 y 轴交于点 A ，与 x 轴交于点 D ，抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + 1$ 与直线交于 A, E 两点，与 x 轴交于 B, C 两点，且线段 $OA = OB$. (注：抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$)
-
- (1) 求该抛物线的解析式；
- (2) 动点 P 在 x 轴上移动，当 $\triangle PAE$ 是直角三角形时，求点 P 的坐标；
- (3) 在抛物线的对称轴上找一点 M ，使 $|AM - CM|$ 的值最大，求点 M 的坐标.
41. (2023·湖北恩施·二模) 如图，已知直线 $y = -2x + 4$ 分别交 x 轴、 y 轴于点 B . 抛物线过 A, B 两点. P 是线段 AB 上一动点，过点 P 作 $PC \perp x$ 轴于点 C ，交抛物线于点 D .



备用图1



备用图2

(1)若抛物线的顶点 M 的坐标为 $(\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$ ，其对称轴交 AB 于点 N 。

①求抛物线的解析式。

②在抛物线的对称轴上找一点 Q ，使 $|AQ - BQ|$ 的值最大，试求出点 Q 的坐标。

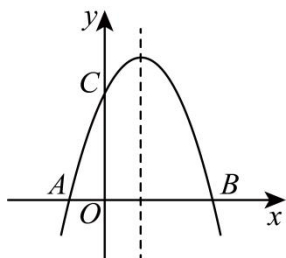
③是否存在点 P ，使四边形 $MNPD$ 为平行四边形？若存在，求出此时点 P 的坐标。

(2)当点 P 的横坐标为 1 时，是否存在这样的抛物线，使得以 B, P, D 为顶点的三角形与 $\triangle AOB$ 相似？若存在，直接写出满足条件的抛物线的解析式；若不存在，请说明理由。

题型 03 二次函数周长最值问题

无论是线段和的最小值或是周长的最小值，还是两条线段差的最大值等，解决该类问题的最基本依据就是“两点之间，线段最短”，基本模型就是最短路径问题，即“将军饮马问题”。解题方法就是通过轴对称作出对称点加以解决，若需要三边和最小，则需过两定点（即已知定长线段的两顶点）分别作出关于 x 轴与 y 的对称点，从而将三边转化到同一条直线上。

42.（2024·安徽阜阳·一模）如图，抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 与 x 轴交于 $A(-1, 0)$ ， $B(3, 0)$ 两点，与 y 轴交于点 C 。

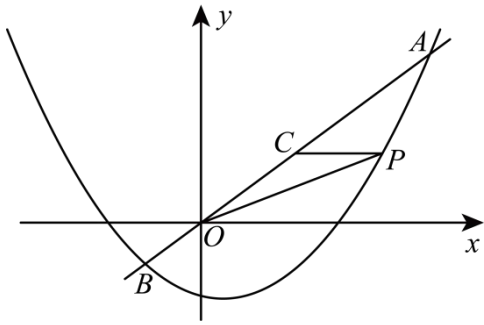


(1)求抛物线的解析式；

(2)在抛物线的对称轴上找一点 P ，使 $\triangle PAC$ 的周长最小，求 $\triangle PAC$ 的周长的最小值及此时点 P 的坐标；

(3)若 M 为抛物线在第一象限内的一动点，求出四边形 $OCMB$ 的面积的最大值及此时点 M 的坐标。

43. (2024·安徽合肥·模拟预测) 如图，在平面直角坐标系中，直线 $y = kx$ 与抛物线 $y = ax^2 + c$ 交于 $A(8, 6)$ ， B 两点，点 B 的横坐标为 -2 .



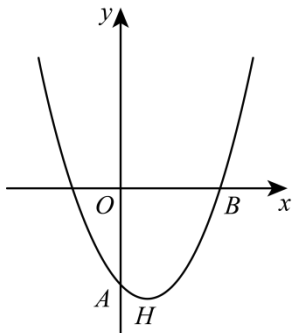
(1) 求直线 AB 和抛物线的解析式；

(2) 点 P 是直线 AB 下方的抛物线上一动点（不与点 A 、 B 重合），过点 P 作 x 轴的平行线，与直线 AB 交于点 C ，连接 PO ，设点 P 的横坐标为 m ；

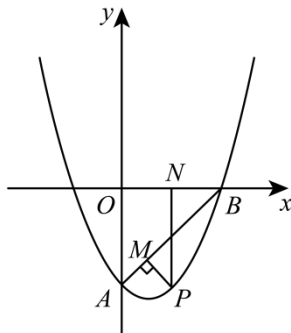
① 若点 P 在 x 轴上方，当 m 为何值时， $\triangle POC$ 是等腰三角形；

② 若点 P 在 x 轴下方，设 $\triangle POC$ 的周长为 p ，求 p 关于 m 的函数关系式，当 m 为何值时， $\triangle POC$ 的周长最大，最大值是多少？

44. (2024·宁夏银川·模拟预测) 如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 与直线 AB 交于点 $A(0, -4)$ ， $B(4, 0)$.



图①



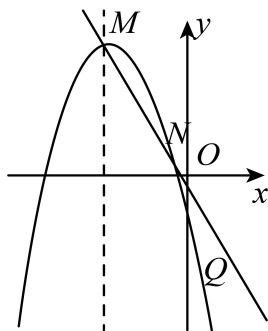
图②

(1) 求该抛物线的函数解析式；

(2) 如图①，若点 H 是抛物线的顶点，在 x 轴上存在一点 G ，使 $\triangle AHG$ 的周长最小，求此时点 G 的坐标.

(3) 如图②，点 P 为直线 AB 下方抛物线上一动点，过点 P 作 $PM \perp AB$ 交 AB 于点 M ，过点 P 作 y 轴的平行线交 x 轴于点 N ，求 $\sqrt{2}PM + PN$ 的最大值及此时点 P 的坐标.

45. (2024·甘肃天水·二模) 如图，已知抛物线 $y = -x^2 + px + q$ 的对称轴为直线 $x = -3$ ，与 y 轴交于点 Q ，过其顶点 M 的一条直线 $y = ax + t$ 与该抛物线的另一个交点为 $N(-1, 1)$.



(1)求抛物线的解析式.

(2)求 $\triangle QMN$ 的面积.

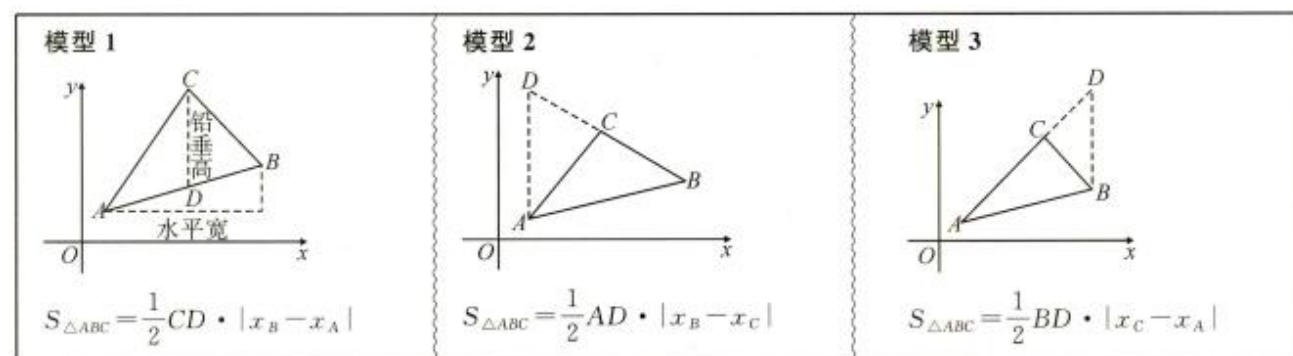
(3)在 x 轴上确定一点 P ,使 $\triangle PMN$ 的周长最小,并求出此时 $\triangle PMN$ 的面积.

题型 04 二次函数面积最值问题

解题思路:

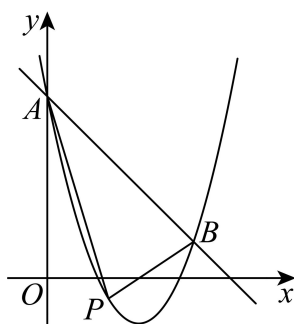
1. 设动点 P 的坐标为 $(t, at^2 + bt + c)$, 过点 P 做辅助线;

2. 利用水平宽铅锤高、割补法等, 写出面积表达式(一般为二次函数的形式);



3. 写出表示面积的二次函数的顶点式, 求出最值, 即可得到三角形面积的最大值.

46. (2024·江苏徐州·中考真题) 如图, A 、 B 为一次函数 $y = -x + 5$ 的图像与二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图像的公共点, 点 A 、 B 的横坐标分别为 0、4. P 为二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图像上的动点, 且位于直线 AB 的下方, 连接 PA 、 PB .



(1)求 b 、 c 的值;

(2)求 $\triangle PAB$ 的面积的最大值.

47. (2024·海南·中考真题) 如图 1, 抛物线 $y = -x^2 + bx + 4$ 经过点 $A(-4, 0)$ 、 $B(1, 0)$, 交 y 轴于点 $C(0, 4)$, 点 P 是抛物线上一动点.

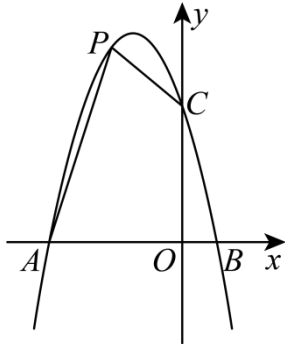


图1

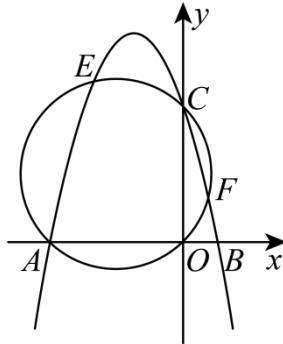


图2

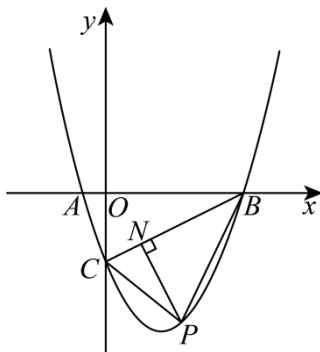
(1)求该抛物线的函数表达式;

(2)当点 P 的坐标为 $(-2, 6)$ 时, 求四边形 $AOCP$ 的面积;

(3)当 $\angle PBA = 45^\circ$ 时, 求点 P 的坐标;

(4)过点 A 、 O 、 C 的圆交抛物线于点 E 、 F , 如图 2. 连接 AE 、 AF 、 EF , 判断 $\triangle AEF$ 的形状, 并说明理由.

48. (2024·黑龙江牡丹江·中考真题) 如图, 二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴交于 A 、 B 两点, 与 y 轴交于点 C , 点 A 的坐标为 $(-1, 0)$, 点 C 的坐标为 $(0, -3)$, 连接 BC .



(1)求该二次函数的解析式;

(2)点 P 是抛物线在第四象限图象上的任意一点, 当 $\triangle BCP$ 的面积最大时, BC 边上的高 PN 的值为_____.

49. (2022·天津滨海新区·二模) 已知: 抛物线 $y = -\frac{1}{3}x^2 + bx + c$ (b, c 为常数), 经过点 $A(-2, 0)$, $C(0, 4)$, 点 B 为抛物线与 x 轴的另一个交点.

(1)求抛物线的解析式;

(2)点 P 为直线 BC 上方抛物线上的一个动点, 当 $\triangle PBC$ 的面积最大时, 求点 P 的坐标;

(3)设点 M, N 是该抛物线对称轴上的两个动点, 且 $MN = 2$, 点 M 在点 N 下方, 求四边形 $AMNC$ 周长的最

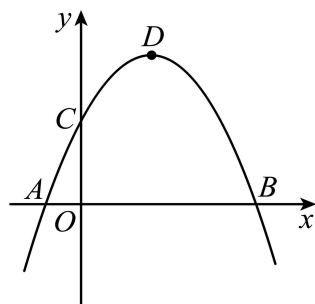
小值.

题型 05 将军饮马最值问题

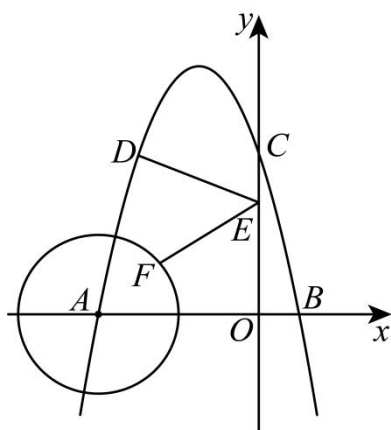
图示	如图，点 D 为直线上一动点，求 $AD+BD$ 的最小值.	如图，点 M, N 分别为 m_1, m_2 上的动点，点 P 为定点，求 $PM+PN+MN$ 的最小值.	如图，点 C, D 分别为 OM, ON 上的动点，点 A, B 为 $\angle MON$ 内的两个定点，求 $AC+CD+BD+AB$ 的最小值.
解题策略	做 B 点关于直线 m 的对称点 B' ，连接 DB' ，根据轴对称的性质，可知 $DB'=DB$ ，所以， $AD+BD=AD+DB' \geq AB'$ ，当且仅当 A、D、 B' 三点共线时， $AD+BD$ 取得最小值，最小值为 AB' 的距离.	做点 P 关于 m_1, m_2 的对称点 P', P'' ，那么当 P', M, N, P'' 四点共线时， $PM+PN+MN$ 取得最小值，最小值为 $P'P''$ 的距离.	做 A 点关于 OM 的对称点 A' ，做 B 点关于 ON 的对称点 B' ，当 A', C, D, B' 四点共线时， $AC+CD+BD$ 取得最小值，最小值为 $A'B'$ 的长. 所以， $AC+CD+BD+AB$ 的最小值就是 $A'B'+AB$.

1) 单对称

50. (22-23 九年级上·全国·单元测试) 如图，在平面直角坐标系中，二次函数 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$ 的图象与 x 轴、 y 轴分别交于 A、B、C 三点，点 D 是其顶点，若点 P 是 x 轴上一个动点，则 $CP + DP$ 的最小值为_____.

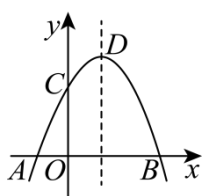


51. (2023·四川泸州·二模) 如图，抛物线 $y = -x^2 - 3x + 4$ 与 x 轴交于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的左侧)，与 y 轴交于点 C，若点 D 为抛物线上一点且横坐标为 -3，点 E 为 y 轴上一点，点 F 在以点 A 为圆心，2 为半径的圆上，则 $DE + EF$ 的最小值_____.

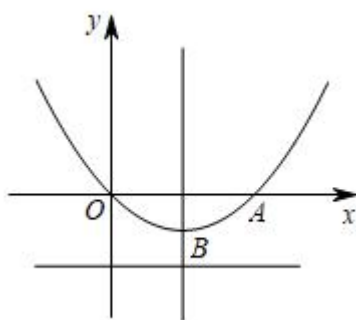


2) 多对称

52. (2023·陕西西安·三模) 如图，抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 交 x 轴于 A, B 两点，交 y 轴于点 C ，点 D 为抛物线的顶点，点 C 关于抛物线的对称轴的对称点为 E ，点 G, F 分别在 x 轴和 y 轴上，则四边形 $EDFG$ 周长的最小值为_____.



53. (2021·黑龙江大庆·中考真题) 如图，抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于除原点 O 和点 A ，且其顶点 B 关于 x 轴的对称点坐标为 $(2, 1)$.



(1) 求抛物线的函数表达式；

(2) 抛物线的对称轴上存在定点 F ，使得抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的任意一点 G 到定点 F 的距离与点 G 到直线 $y = -2$ 的距离总相等.

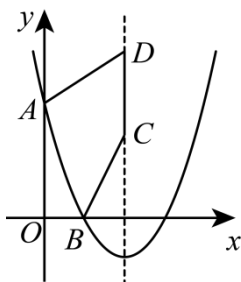
①证明上述结论并求出点 F 的坐标；

②过点 F 的直线 l 与抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 交于 M, N 两点. 证明：当直线 l 绕点 F 旋转时， $\frac{1}{MF} + \frac{1}{NF}$ 是定值，并求出该定值；

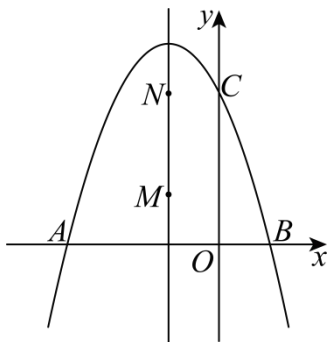
(3) 点 $C(3, m)$ 是该抛物线上的一点，在 x 轴， y 轴上分别找点 P, Q ，使四边形 $PQBC$ 周长最小，直接写出 P, Q 的坐标.

3) 将军遛马

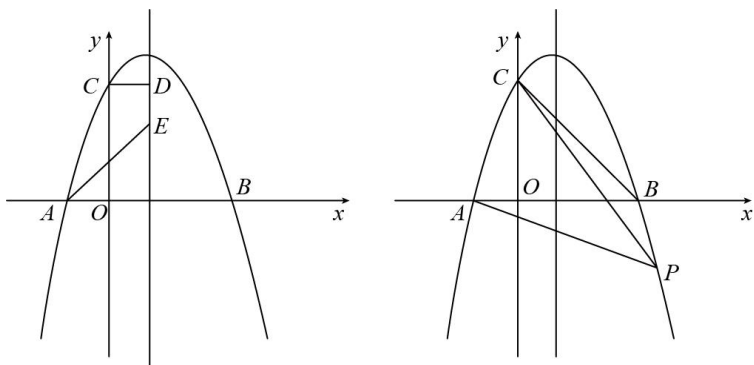
54. (2024·吉林长春·三模) 如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$ 与 y 轴交于点 A ，与 x 轴的一个交点为点 B ，点 B 在抛物线对称轴左侧，线段 CD 在对称轴上， $CD = 2$ ，则四边形 $ABCD$ 周长的最小值为_____.



55. (24-25 九年级上·山东泰安·期中) 如图所示，抛物线 $y = -x^2 + bx + 3$ 与 x 轴交于点 A 和点 B ，与 y 轴交于点 C ，且 $OA = OC$ ，点 M, N 是直线 $x = -1$ 上的两个动点，且 $MN = 2$ （点 N 在点 M 的上方），则四边形 $BM + CN$ 的最小值是_____.



56. (2021·新疆乌鲁木齐·三模) 如图，抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过点 $C(0, 3)$ ，与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和点 B （点 B 在点 A 的右边），且 $OB = OC$.



- (1) 求抛物线的解析式和顶点坐标；
- (2) 如图 1，点 D 、 E 在直线 $x = 1$ 上的两个动点，且 $DE = 1$ ，点 D 在点 E 的上方，求四边形 $ACDE$ 的周长的最小值；
- (3) 如图 2，点 P 为抛物线上一点，连接 CP ，直线 CP 把四边形 $CBPA$ 的面积分为 $3:5$ 两部分，求点 P 的坐标.